Proyecto: Sistema de escritorio para una veterinaria

Integrantes:
Mormina Daniela
Nazer Nair

Requisitos funcionales

RF01. Inicio de sesión
El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión mediante nombre de usuario y contraseña.

RF02. Control por tipo de usuario
El sistema deberá restringir las funciones disponibles según el tipo de usuario: Administrador, Veterinario o Secretario.

RF03. Registro de usuarios
El Administrador deberá poder registrar usuarios del sistema con sus datos personales, credenciales y tipo de usuario.

RF04. Modificación y baja de usuarios
El Administrador deberá poder consultar, modificar y dar de baja lógicamente a los usuarios.

RF05. Asignación del tipo de usuario
El Administrador deberá poder asignar o modificar el tipo correspondiente a cada usuario.

RF06. Registro de propietarios
El Secretario deberá poder registrar los datos de los propietarios.

RF07. Modificación y baja de propietarios
El Secretario deberá poder consultar, modificar y dar de baja lógicamente a los propietarios.

RF08. Registro de mascotas
El Secretario deberá poder registrar mascotas y asociarlas con su propietario y su especie.

RF09. Modificación y baja de mascotas
El Secretario deberá poder consultar, modificar y dar de baja lógicamente a las mascotas.

RF10. Asociación mascota-propietario
Cada mascota deberá estar asociada con un propietario, y un propietario podrá tener una o varias mascotas.

RF11. Asociación mascota-especie
Cada mascota deberá estar asociada con una especie registrada.

RF12. Registro de especies y razas
El sistema deberá permitir registrar especies y las razas correspondientes a cada especie.

RF13. Registro de consultas veterinarias
El Veterinario deberá poder registrar una consulta correspondiente a una mascota.

RF14. Datos de la consulta
La consulta deberá guardar fecha y hora, motivo, peso, temperatura, diagnóstico y observaciones.

RF15. Ficha médica
El sistema deberá mantener una ficha médica de cada mascota con sus datos y antecedentes.

RF16. Historial clínico
El sistema deberá mostrar cronológicamente las consultas realizadas a cada mascota.

RF17. Registro de tratamientos
El sistema deberá permitir registrar tratamientos con tipo, descripción, dosis, precio y estado.

RF18. Detalle de la consulta
El Veterinario deberá poder asociar uno o varios tratamientos con una consulta mediante el detalle de consulta.

RF19. Precio del tratamiento aplicado
El detalle de consulta deberá guardar cantidad, precio unitario, subtotal e indicaciones del tratamiento aplicado.

RF20. Cálculo del subtotal
El sistema deberá calcular el subtotal de cada detalle multiplicando la cantidad por el precio unitario.

RF21. Registro de vacunas
El sistema deberá permitir registrar vacunas con su nombre y período recomendado en meses.

RF22. Aplicación de vacunas
El Veterinario deberá poder registrar la aplicación de una vacuna durante una consulta, indicando la fecha, la próxima dosis, observaciones y el precio aplicado.

RF23. Próximo control
El Veterinario deberá poder registrar la fecha recomendada para el próximo control de la mascota.

RF24. Registro de pagos
El Secretario deberá poder registrar uno o varios pagos asociados a una consulta veterinaria.

RF25. Datos del pago
Cada pago deberá guardar la consulta correspondiente, el método de pago, la fecha, el importe y el estado.

RF26. Consulta de pagos
El Secretario deberá poder consultar los pagos por consulta, mascota, propietario y período.

RF27. Bajas lógicas
Los registros con información histórica relacionada no deberán eliminarse físicamente, sino marcarse como inactivos.

RF28. Validaciones
El sistema deberá controlar campos obligatorios, tipos, formatos y registros duplicados cuando corresponda.

RF29. Búsquedas y filtros
El sistema deberá permitir buscar propietarios, mascotas, consultas, tratamientos y pagos mediante distintos criterios.

RF30. Reportes
El sistema deberá generar reportes de historial clínico, tratamientos aplicados, vacunas registradas e ingresos por período.

Requisitos no funcionales

RNF01. Seguridad de acceso
El sistema deberá requerir autenticación para acceder a sus funciones.

RNF02. Seguridad de contraseñas
Las contraseñas deberán almacenarse mediante hash y no como texto plano.

RNF03. Autorización
Cada usuario solo podrá acceder a las funciones permitidas para su tipo.

RNF04. Integridad de datos
SQL Server deberá utilizar claves primarias, claves foráneas, restricciones y validaciones.

RNF05. Persistencia
La información deberá conservarse después de cerrar la aplicación.

RNF06. Manejo de errores
El sistema deberá controlar excepciones y evitar cierres inesperados o registros incompletos.

RNF07. Mensajes claros
Los mensajes deberán ser comprensibles y no mostrar errores técnicos internos.

RNF08. Usabilidad
La interfaz deberá ser sencilla y uniforme para usuarios sin conocimientos técnicos.

RNF09. Rendimiento
Las operaciones habituales deberán responder sin demoras perceptibles en condiciones normales.

RNF10. Mantenibilidad
El código deberá separar presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

RNF11. Base de datos
El sistema utilizará SQL Server y podrá incluir procedimientos almacenados o funciones.

RNF12. Control de versiones
El proyecto deberá utilizar Git para registrar los cambios.

RNF13. Pruebas
Las funciones principales deberán probarse con casos válidos e inválidos.

RNF14. Compatibilidad
La aplicación deberá ejecutarse en Windows y conectarse correctamente con SQL Server.

RNF15. Información histórica
Las consultas, detalles, tratamientos y pagos históricos deberán conservarse.

Diagrama de casos de uso

El sistema no incluye gestión de turnos. El Veterinario representa al único profesional de la veterinaria.

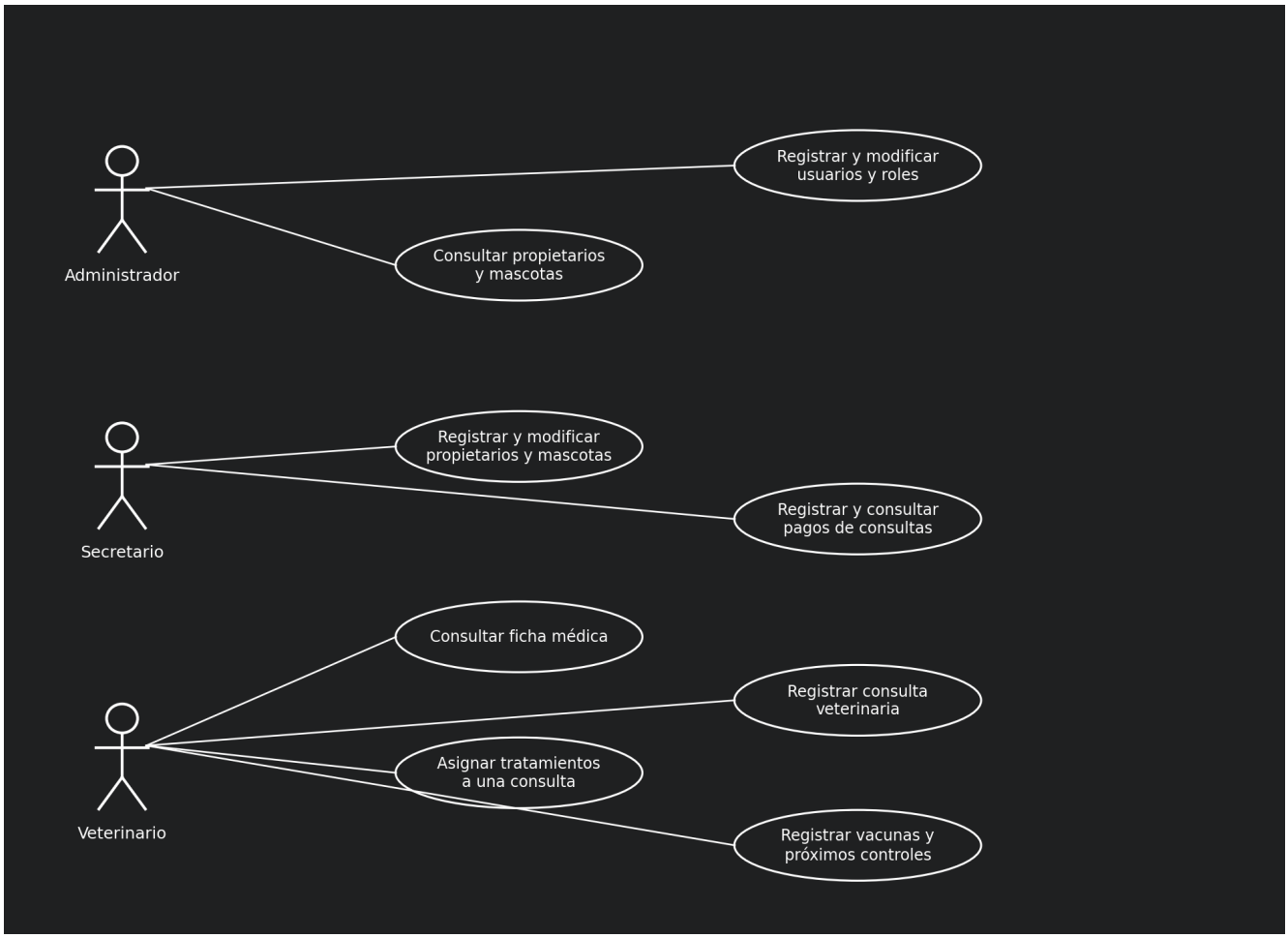


Diagrama de entidad-relación

Relaciones principales: TipoUsuario - Usuario - Consulta - DetalleConsulta - Tratamiento; Consulta - AplicacionVacuna - Vacuna; Propietario - Mascota - Consulta; Mascota - Especie - Raza; y Consulta - Pago - MetodoPago.

